3.3 光纤数值孔径

一、实验目的

掌握光纤数值孔径的原理定义与测量方法.

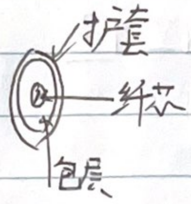
二、实验要求

(1) 了解光纤结构参数，学习光纤端面处理方法

(2) 了解光纤数值孔径物理意义与测量方法，利用平面波发射接收法测量

三、实验原理

1. 结构参数



本实验使用石英光纤

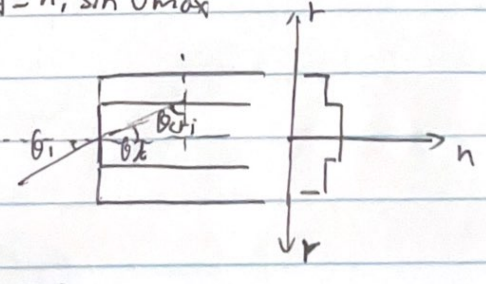
纤芯直径为100μm

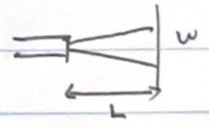
包层外径为140μm

NA: 0.3

2. 数值孔径

$NA = n_i \sin\theta_{max}$





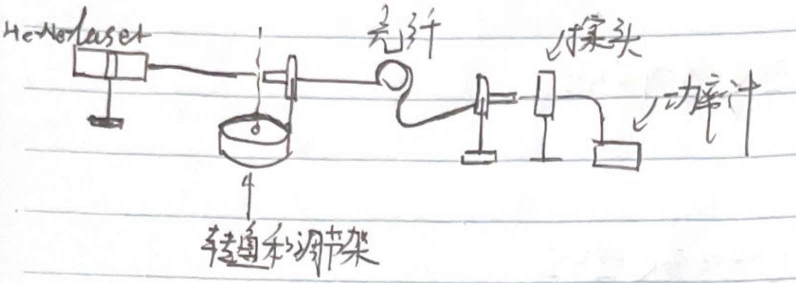
3. 数值孔径的测量方法

接收到的光量降到峰值功率的5%，记为最大入射角（鉴别背景噪声）

正反方向均进行，5%强度之间夹角的一半

远场光斑法 $NA \simeq \sin^{-1}(\frac{1}{2}W/L)$

四. 实验装置与仪器



五. 实验内容

1. 制备光纤端面
2. 安装相对仪器配件. 搭建测量系统
3. 放置到光纤到实验系统中. 进行数值孔径测量

估算 L = 9 cm W = 5.5 cm

角度/°	功率/μW	角度/°	功率/μW
52	3.156	32	1.622
50	12.77	34	4.22
48	42.05	36	17.17
46	87.51	38	44.19
44	142.7	40	82.73
42	121.5	42	121.7
40	85.84	44	136.0
38	45.23	46	93.5
36	19.36	48	44.85
34	4.835	50	13.05
32	1.654	52	2.878

18 5.18

以上作废：

62	1.035	44	132.7	26	8.334
60	3.550	42	138.2	24	1.995
58	2882	40	127.0		
56	52.60	38	118.4		
54	69.34	36	100.8		
52	85.39	34	81.91		
50	100.4	32	55.20		
48	113.1	30	37.72		
46	121.1	28	21.42		

3.4-1 单模光纤耦合和模场分布测量

徐硕行

2026.5.12

一、实验目的

学习激光聚焦耦合输入光纤的原理和方法，分析传输模式，测量光纤出射模场分布.

二、实验要求

(1) 学习光场传播和光纤模式传输理论
(2) 掌握激光聚焦耦合输入光纤的原理和实验方法
(3) 采用狭缝扫描法测量输出模场分布

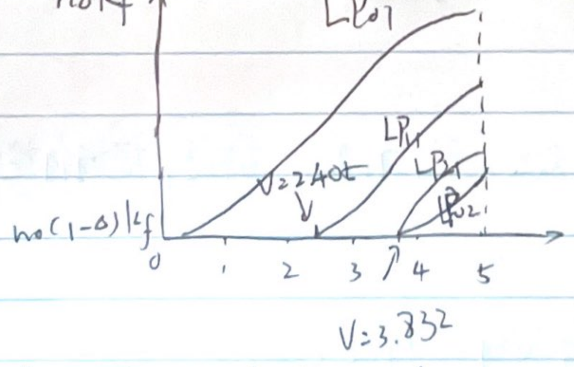
三、实验原理

1. 光纤归一化截止频率 V

$$V = k_f \cdot a \cdot NA$$

$k_f = \frac{2\pi}{\lambda_0}$ 自由空间波数

a：纤芯半径　　NA：数值孔径



$I(r) = I_0 \exp(-r/r_0)$

2. 激光聚焦耦合输入单模光纤

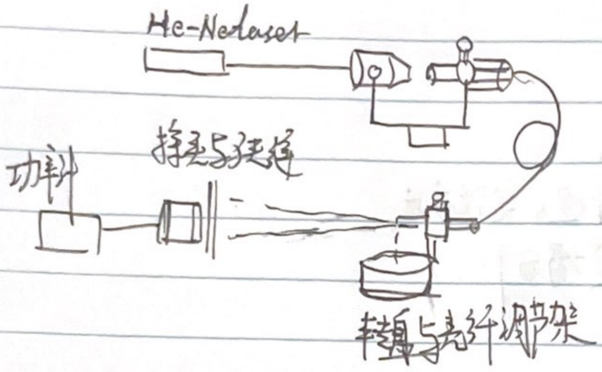
模场直径：$W_0 = a(0.65 + 1.619 V^{-1.5} + 2.879 V^{-6})$

聚焦后光斑直径 $d_1 = 4\lambda f/\pi d$.

物镜后焦面激光束直径

$$d = d_0\sqrt{1+(z\theta/d_0)^2}$$

四.实验装置与仪器



实际上没有用到狭缝，
利用照片分析

五.实验内容

1.制备光纤端面

2.安装和调仪器配件，搭建激光聚焦耦合实验系统

3.测量单模光纤出射模分布

3.4.2 低阶模式激发和观测实验

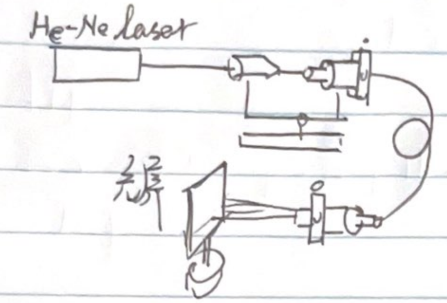
一.实验目的

分析少模光纤传输模式，选择激发并区分四个模式，分析各个模场的横向分布

二.实验原理

与上一部分类似，本光纤允许四种模式传播

四. 实验仪器



五. 实验内容

1. 制备光纤端面
2. 安装配件. 搭建激光聚集耦合实验系统
3. 选择激发四种信号模式并对其测量分布.

5.12

激光器功率: 1.720 mW
透镜后: 1.551 mW
多模光纤: 1.335 mW
8μm 1.034 mW